

Predizione dei Prezzi degli Immobili in Marocco

Studente: Asma Zaini | **Matricola:** 182161

Corso: Data Science e Laboratorio | **Università degli Studi di Udine**

Anno Accademico: 2025/2026

2. Introduzione

Il mercato immobiliare è influenzato da diversi fattori come la superficie, il numero di stanze, l'età dell'immobile e la posizione geografica.

L'obiettivo di questo progetto è utilizzare tecniche di Data Science e Machine Learning per analizzare i prezzi degli immobili in Marocco e costruire un modello capace di prevedere il valore di una proprietà.

3. Obiettivi del progetto

- Creare un dataset immobiliare sintetico.
- Analizzare le caratteristiche degli immobili.
- Studiare la relazione tra variabili e prezzo.
- Applicare un modello di Linear Regression.
- Valutare la precisione del modello.

4. Creazione e descrizione del Dataset

Il dataset è stato creato utilizzando Python e contiene 100 immobili sintetici situati nelle città di Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fes e Agadir.

Variabile	Descrizione
City	Città dell'immobile

Surface_m2	Superficie in metri quadrati
Rooms	Numero di stanze
Age	Età dell'immobile
Distance_Center	Distanza dal centro
Price_MAD	Prezzo in Dirham marocchini

5. Analisi Esplorativa dei Dati (EDA)

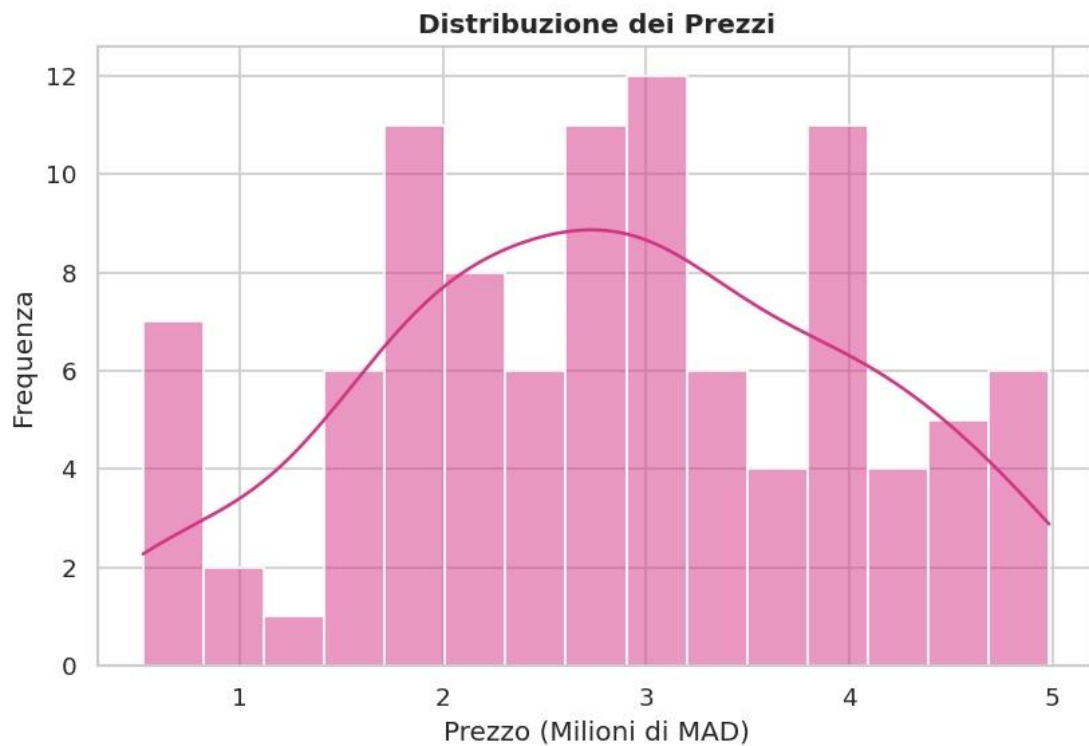


Grafico 1 – Distribuzione dei Prezzi degli Immobili
Distribuzione dei prezzi degli immobili presenti nel dataset.

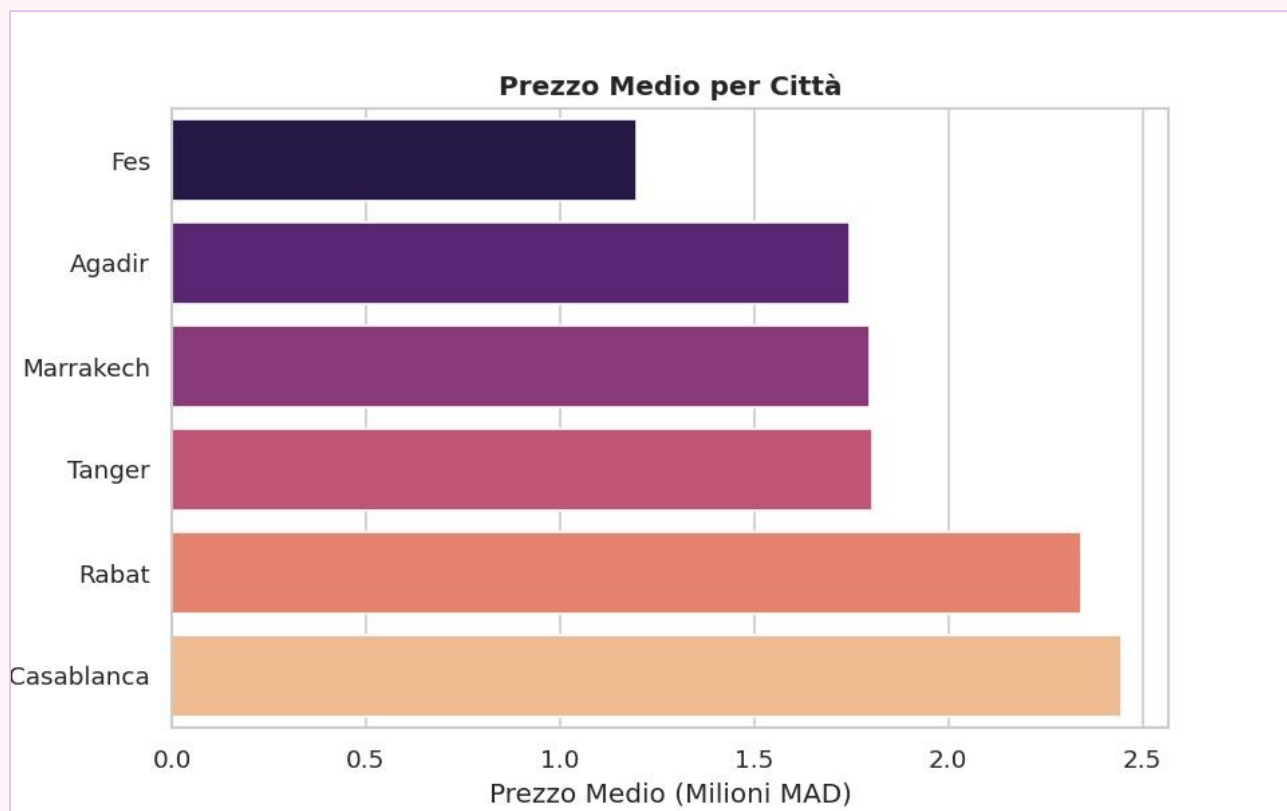


Grafico 2 – Prezzo Medio per Città
Confronto del prezzo medio degli immobili nelle diverse città.

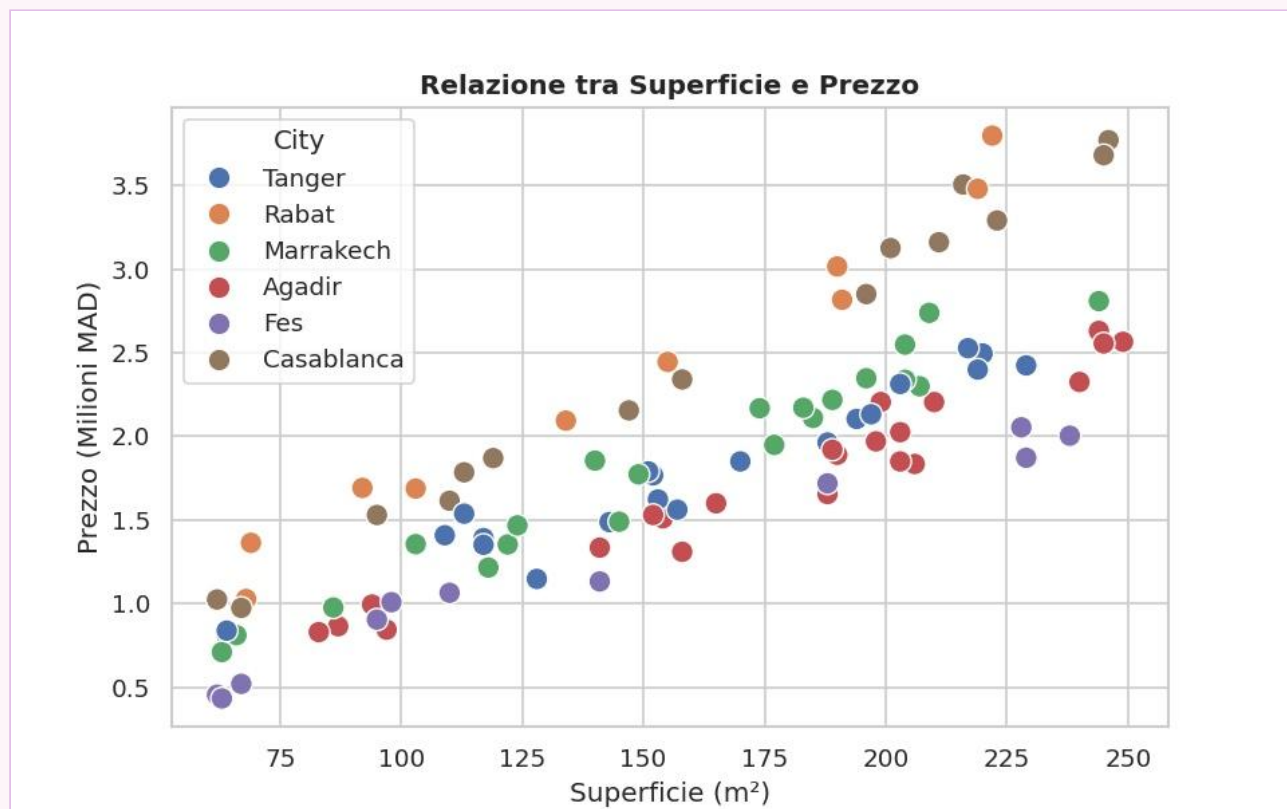


Grafico 3 – Relazione tra Superficie e Prezzo
Relazione tra la superficie dell'immobile e il suo prezzo.

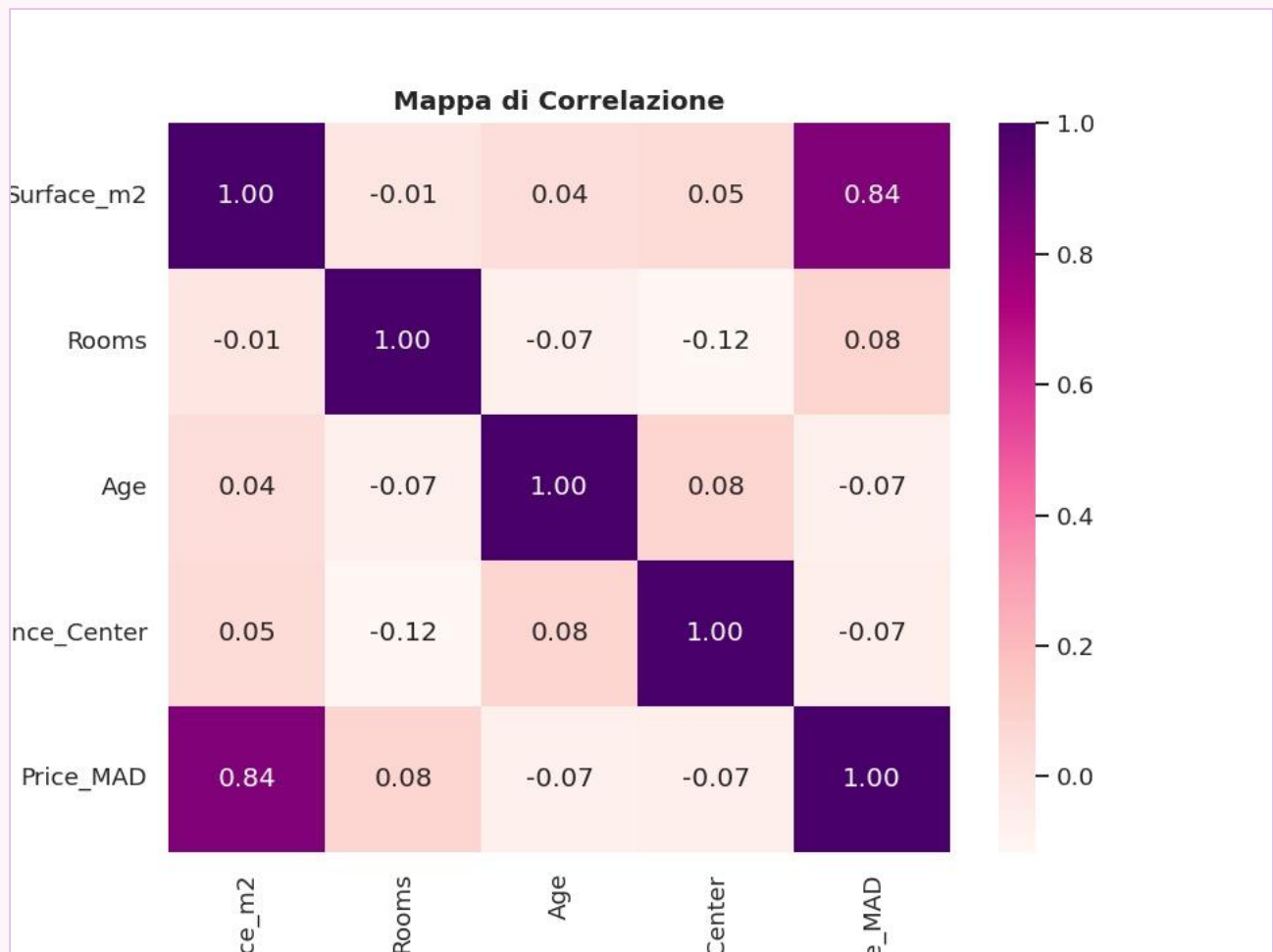


Grafico 4 – Mappa di Correlazione
Correlazione tra le variabili numeriche del dataset.

6. Modello di Machine Learning

Per la previsione dei prezzi è stato utilizzato il modello Linear Regression della libreria Scikit-learn.

- Conversione della variabile City tramite One-Hot Encoding.
- Divisione dei dati: 80% Training set, 20% Test set.
- Addestramento del modello e previsione.

7. Risultati del Modello

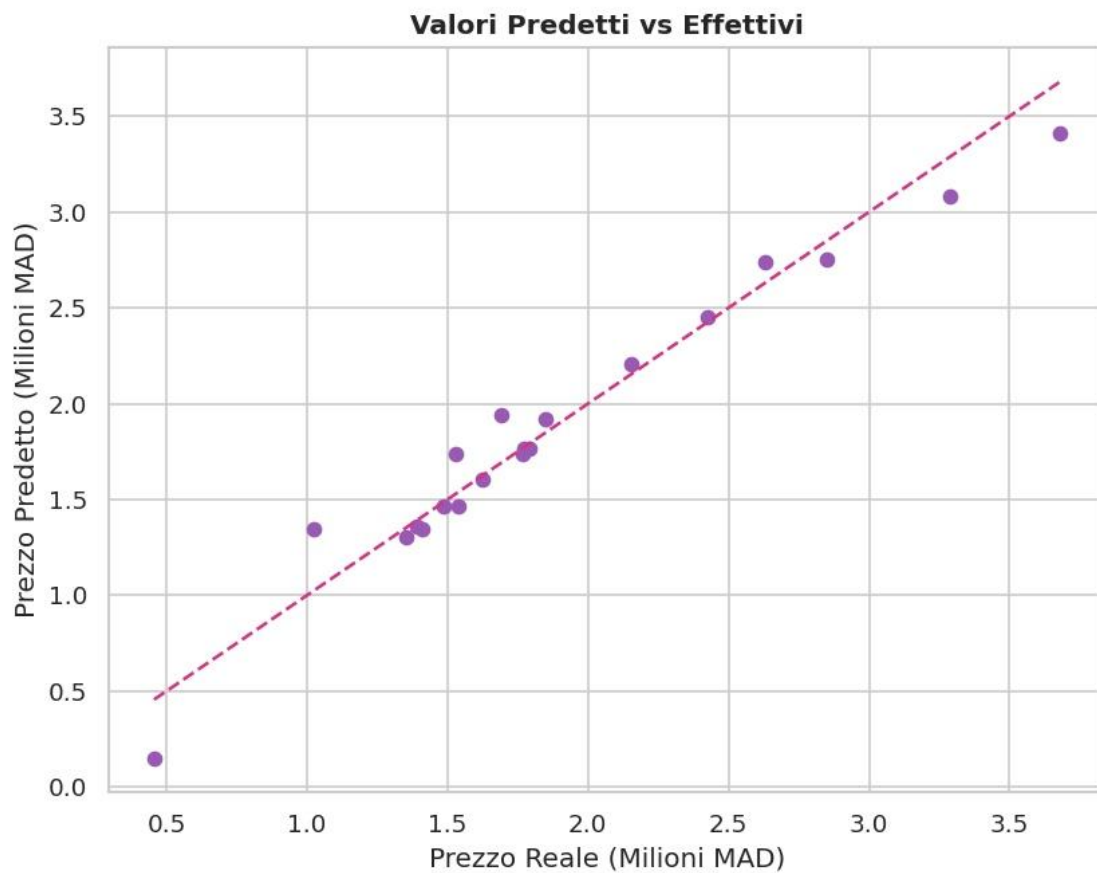


Grafico 5 – Valori Predetti vs Effettivi
Confronto tra i prezzi reali e quelli previsti dal modello.

MAE: 111305.16 MAD | RMSE: 151909.81 MAD | R^2 Score: 0.96

Il valore di R^2 pari a 0.96 indica che il modello riesce a spiegare circa il 96% della variabilità dei prezzi.

8. Importanza delle Feature

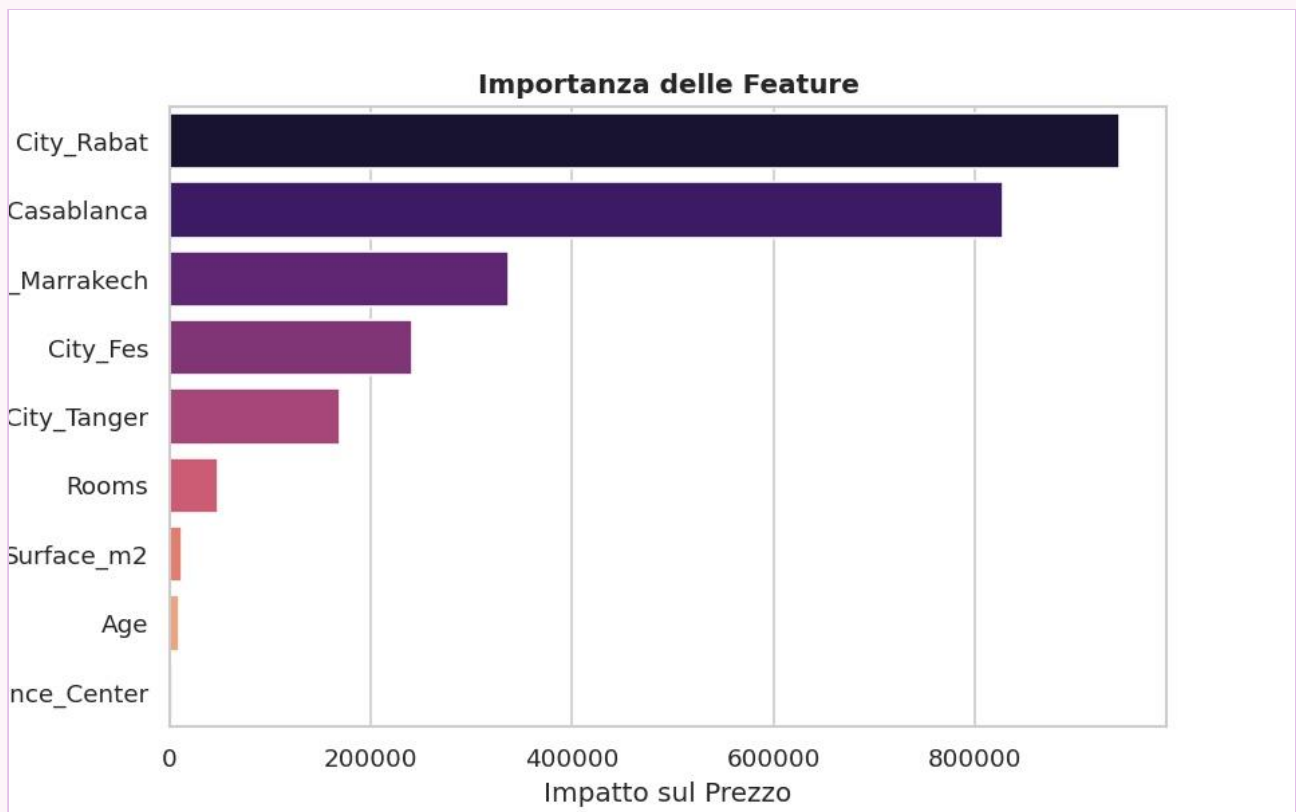


Grafico 6 – Importanza delle Feature
Importanza delle variabili nella previsione del prezzo.

9. Conclusioni

In questo progetto è stato sviluppato un modello di Machine Learning per la previsione dei prezzi immobiliari in Marocco. L'approccio basato sulla Linear Regression ha ottenuto risultati soddisfacenti con un R^2 Score di 0.96. L'analisi mostra che le caratteristiche dell'immobile e la posizione geografica sono elementi importanti nella determinazione del prezzo.

10. Tecnologie utilizzate

Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, Google Colab.